



《集成电路设计工程》

第二讲

张奥扬

清华大学

2025年9月23日

教学安排



周次	日期	主要内容	教学要素	教学时数	课外学时（与每讲对应）	
					活动	课时
1	9/16	集成电路设计简介	讲授(LEC)	2	自学	2
2	9/23	系统设计概念与方法	讲授(LEC)	2	自学	4
3	9/30	原理图设计基础	讲授(LEC)	2	习题、自学	4
4	10/7	国庆假期停课一次	节假日停课	停课	自学	4
5	10/14	仿真器原理与使用I	讲授(LEC)	2	习题、自学、实验	4
6	10/21	仿真器原理与使用II	讲授(LEC)	2	习题、自学	4
7	10/28	数模混合与射频电路设计实例	讲授(LEC)	2	习题、自学	4
8	11/04	数字与混合信号电路设计实例	讲授(LEC)	2	习题、自学、实验	4
9	11/11	CMOS工艺与版图基础	讲授(LEC)	2	习题、自学	4
11	11/18	版图编辑器使用方法	讲授(LEC)	2	习题、自学、实验	4
11	11/25	物理验证与后仿真	讲授(LEC)	2	习题、自学、实验	4
12	12/02	后端设计案例讲解	讲授(LEC)	2	自学、实验	4
13	12/09	理想模型的搭建与运用	讲授(LEC)	2	自学、实验	4
14	12/16	非理想性与可靠性设计	实验(LAB)	2	实验	8
15	12/23	Final Project课上报告	实验(LAB)	2	实验	8
16	12/30	期末上机考试	非课堂教学	2	课内时间测验	0

■ 集成电路设计背景知识

- 集成电路的概念(接上一讲)
- 集成电路的制作过程
- 硅集成电路的发展趋势

■ 硅栅CMOS集成电路版图流程

■ CMOS集成电路工艺中的元件

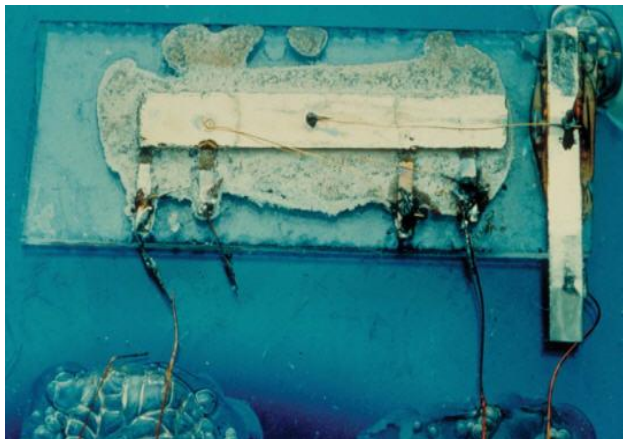
- MOS晶体管
- 集成电阻
- 集成电容
- 连线
- BJT晶体管和二极管
- 集成电感/变压器

■ 元件的版图和结构

■ 元件的电特性和寄生效应

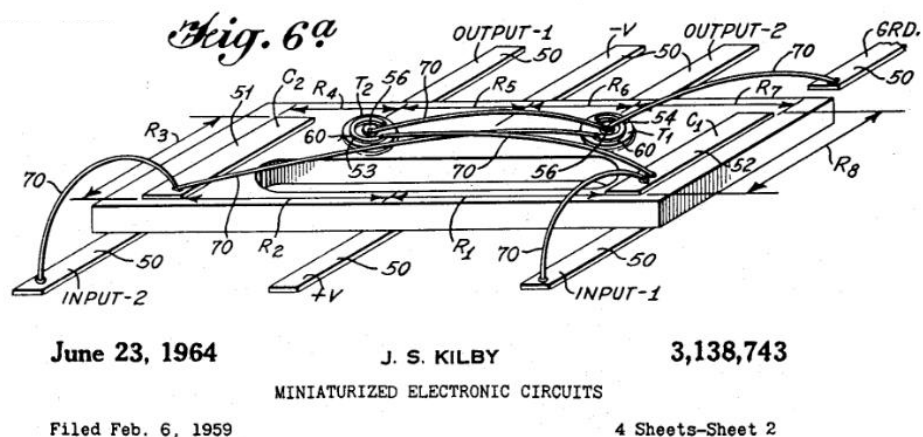


基尔比



第一个集成电路

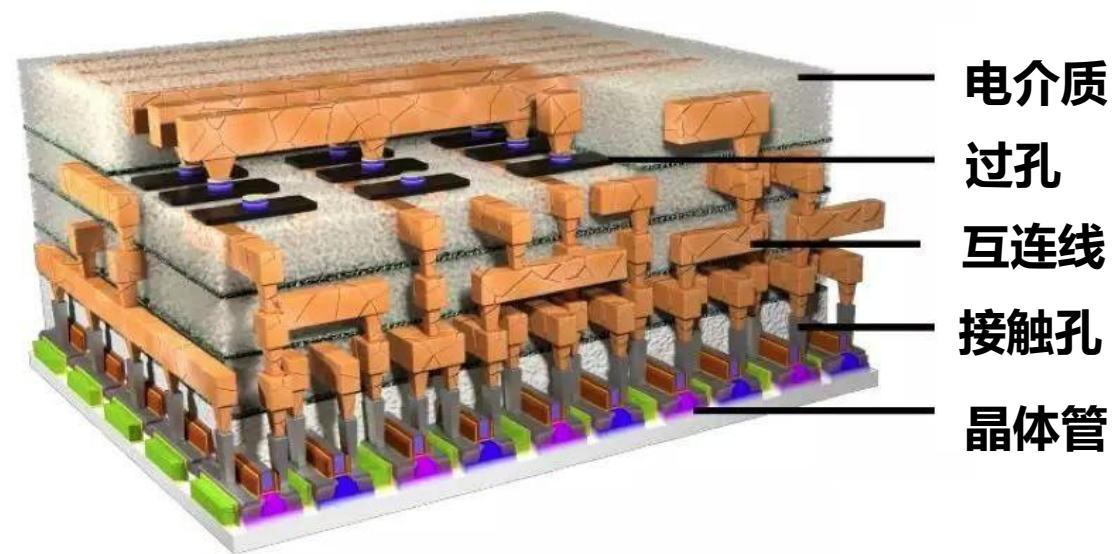
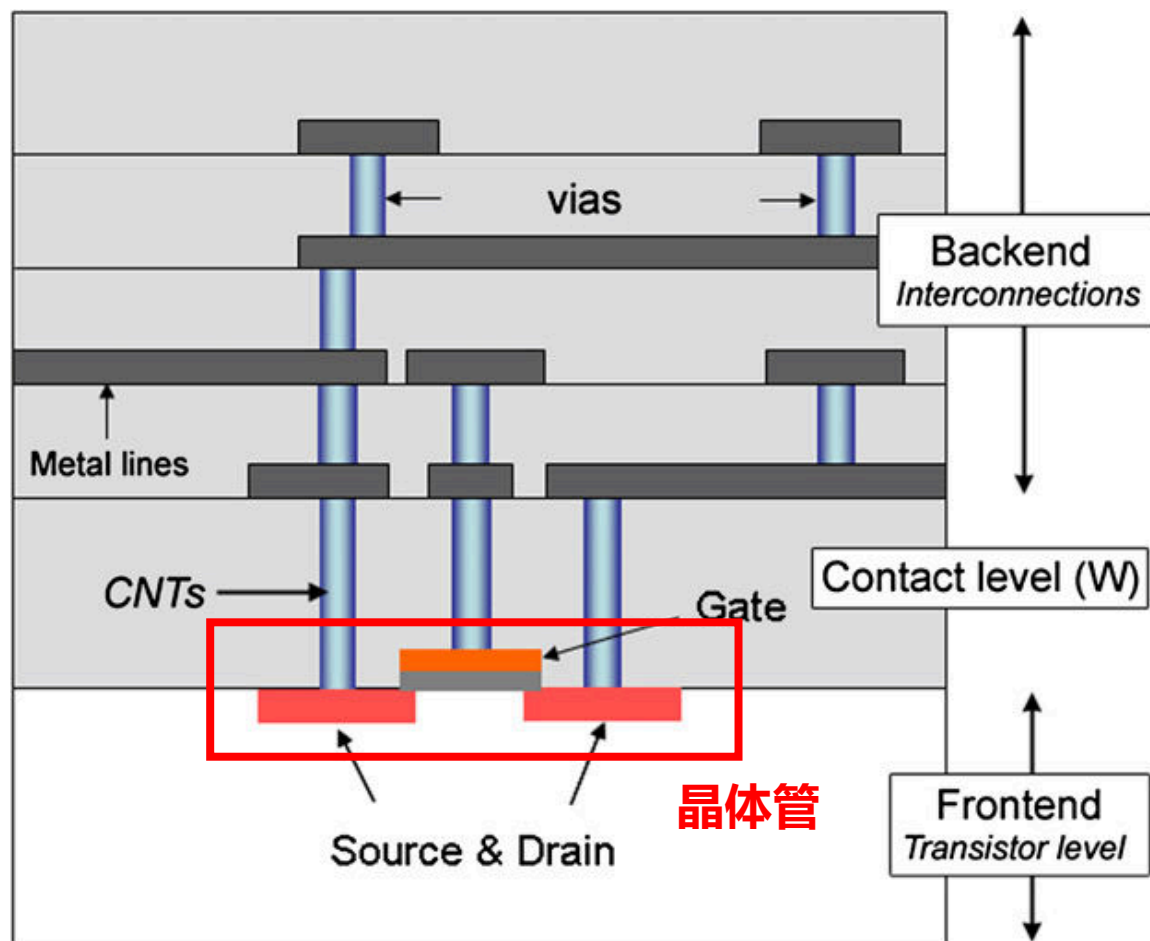
1958年，美国德州仪器公司（Texas Instrument）的工程师基尔比（Jack S·Kilby）完成了第一个集成电路，获得2000年诺贝尔物理奖。



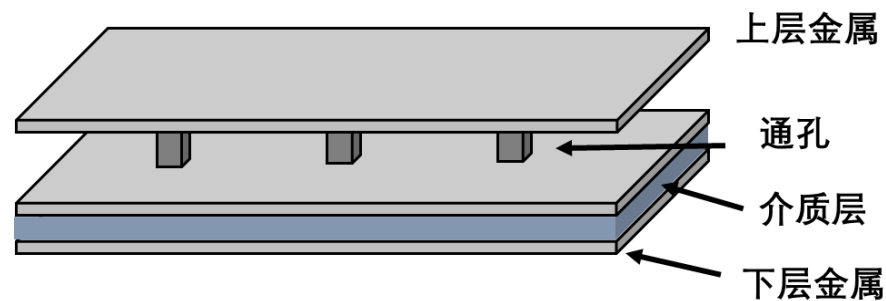
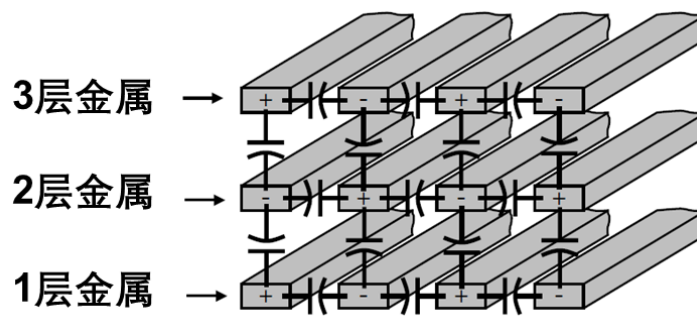
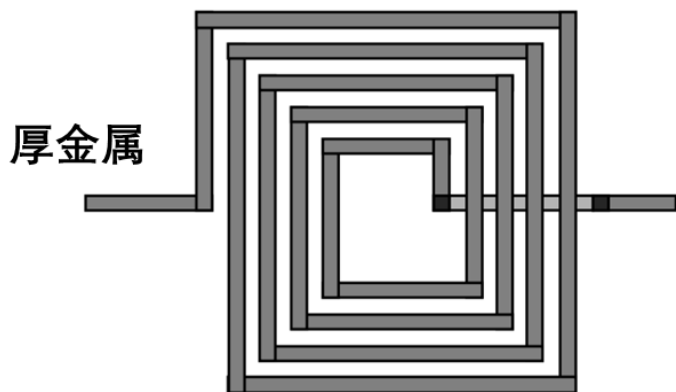
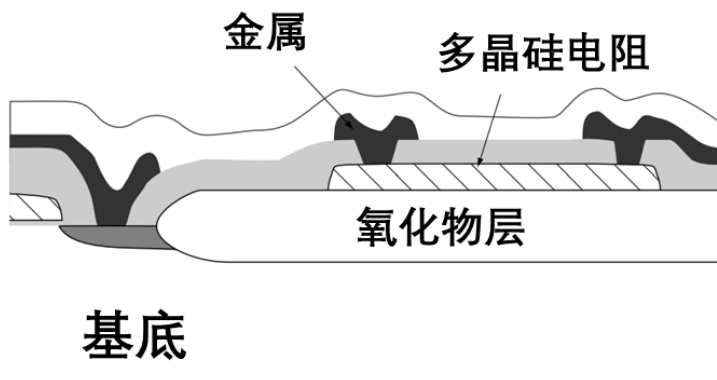
基尔比的首件集成电路专利

关键创新思想：“由于电容、电阻、晶体管等所有部件都可以用一种材料制造，我想可以先在一块半导体材料上将它们做出来，然后进行互联形成一个完整的电路”。

■ 晶体管 + 互连线 + 少量其他器件

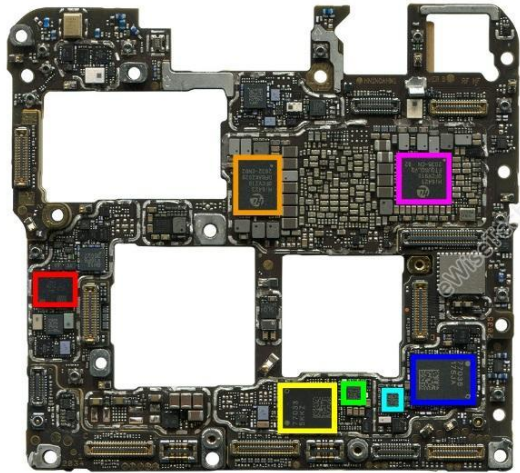


- 通过集成工艺，还可以在单一材料上实现电阻、电容、电感、二极管等其他电子器件，实现丰富的电路功能

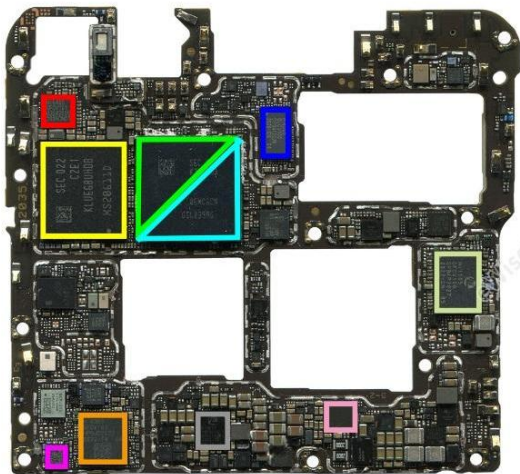


华为Mate 40 pro 主板

来源：eWisetech



- Murata-功率放大器模块
- QORVO-QM77033-前端模块芯片
- Hisilicon-HiH11-低噪放大器芯片
- Hisilicon-Hi6H12-低噪放大器芯片
- QORVO-QM77038A-功率放大器模块
- Hisilicon-Hi6421-电源管理芯片
- Hisilicon-Hi6423-电源管理芯片



- Hisilicon-Hi6405-音频编解码器芯片
- Samsung- KLUEG8UHDB-C2E1-256GB闪存芯片
- Samsung- K3LK3K30EM-CGCN-8GB内存芯片
- Hisilicon-海思麒麟9000处理器芯片
- Hisilicon- Hi6D05-功率放大器芯片
- Hisilicon-Hi6H12-低噪放大器芯片
- Hisilicon-Hi6365-射频收发芯片
- Hisilicon-Hi6526-电源管理芯片
- STMicroelectronics- BWL88-无线充电接收芯片
- Hisilicon- Hi1105-WiFi/BT芯片

集成电路

专用芯片（ASIC）、片上系统（SoC）

模拟类

- 射频集成电路
- 信号链
- 电源管理
-

数字类

- 标准逻辑器件
- 可编程逻辑器件
- 处理器
- 接口转换
-

存储器

- SRAM
- DRAM
- FLASH
-

cadence[®]
synopsys[®]

ShinEtsu

3M

ASML

APPLIED
MATERIALS

软件

原材料

设备

市场需求

IC设计

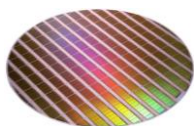
IP

版图



IC制造

晶圆



IC封装

芯片



IC测试

市场销售

集成器件制造(IDM)模式

设计室(Design House)模式
也称无制造(Fabless)模式



Qualcomm



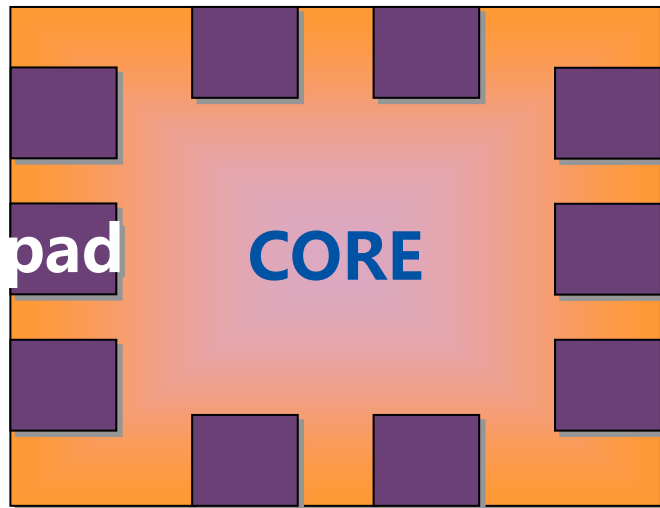
代工厂(Foundry)模式



JCET
长电科技



集成电路(Integrated Circuit,简称IC)就是将有源元件(二极管、晶体管等)和无源元件(电阻、电容等)以及它们的连线一起制作在半导体衬底上形成一个独立的整体. 集成电路的各个引出端就是该电路的输入, 输出, 电源和地.

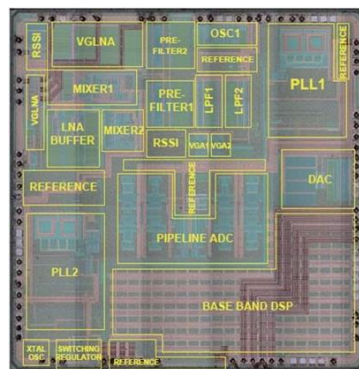


核心电路+IO

IC设计

- 元器件种类少
- 元器件绝对精度差、匹配精度高
- 单个元器件成本很低
- 制造成本高、周期长
- 调试困难
- 兼顾系统和物理设计，高度分工

➤ 因此IC设计发展成为一门独立的学科



VS

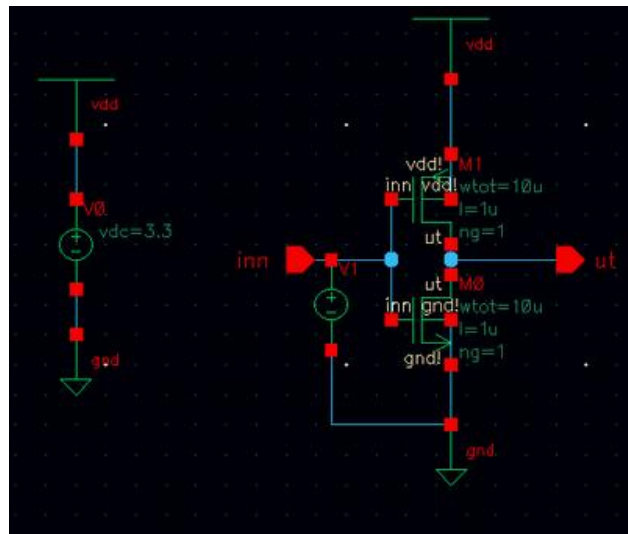


板级设计（分立电路设计）

- 元器件种类多
- 元器件绝对精度高、匹配差
- 单个元器件成本较高
- 制造成本低、周期短
- 调试方便
- 侧重系统设计，分工程度低

■ 模拟设计

- 整体自动化水平低，以图形化操作为主，更像硬件设计
- 系统设计和底层设计都需要手工完成
- 仿真验证困难，理论分析复杂
- 知识体系琐碎，高度依赖经验



VS

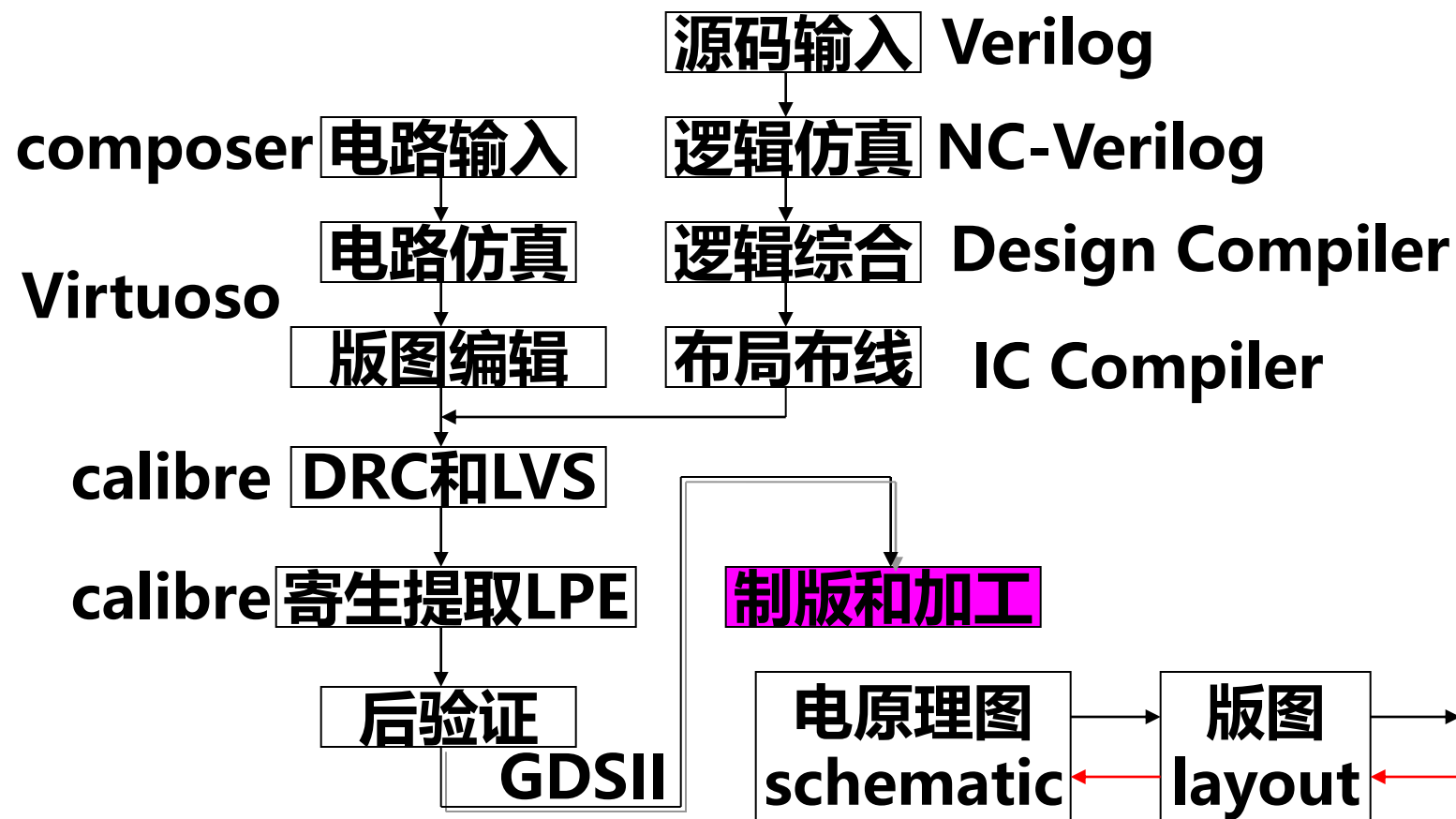
■ 数字设计

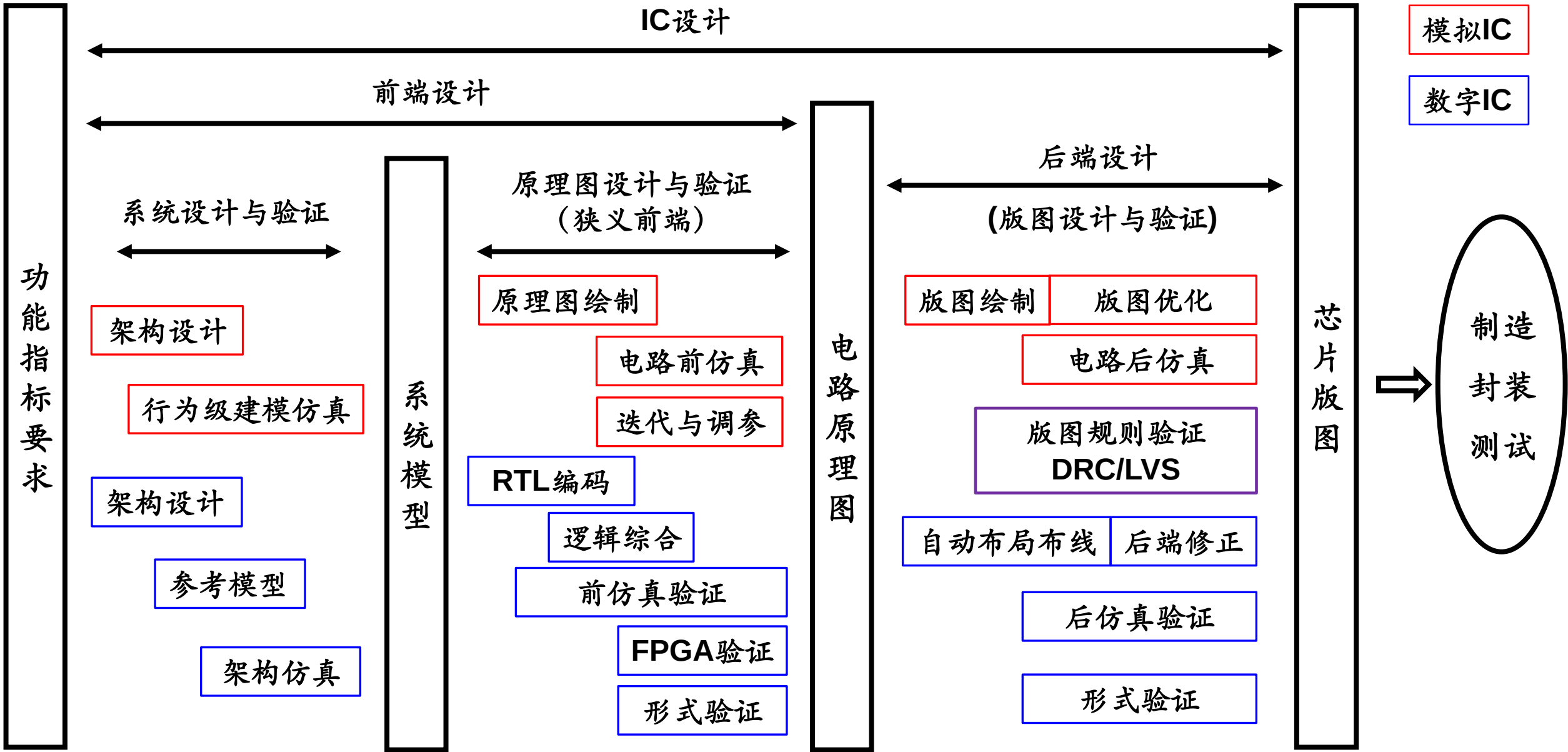
- 整体自动化水平高，以代码编写为主，更像软件设计
- 重点在于系统设计，底层设计高度体系化、自动化
- 高算力芯片需求大

```
1 // comments
2 module ExampleOne( output f,
3                   input a, b);
4
5     wire Ax, Bx; // Internal wires
6
7     /* Behavioral description */
8     assign Ax = a && b;
9     assign Bx = a || b;
10    assign f = (Ax && Bx) || a;
11
12 endmodule
13
```

集成电路设计基本流程

正向设计过程

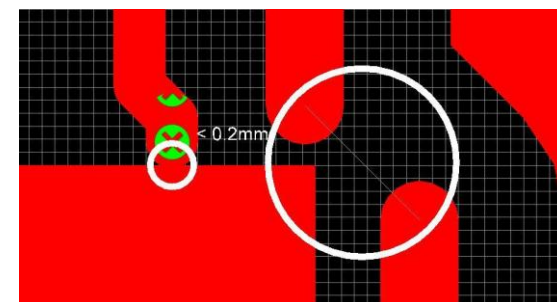
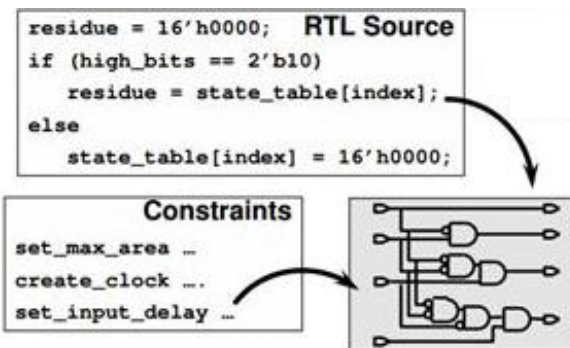
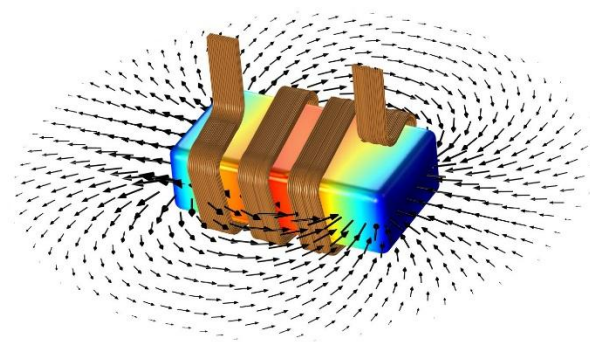
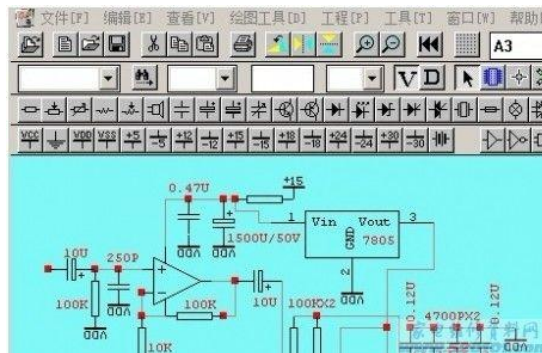




- EDA是Electronic Design Automation的缩写，即**电子设计自动化**
- EDA属于计算机辅助设计（CAD）技术，即利用软件完成电子设计任务
- EDA技术划分为多个子领域：

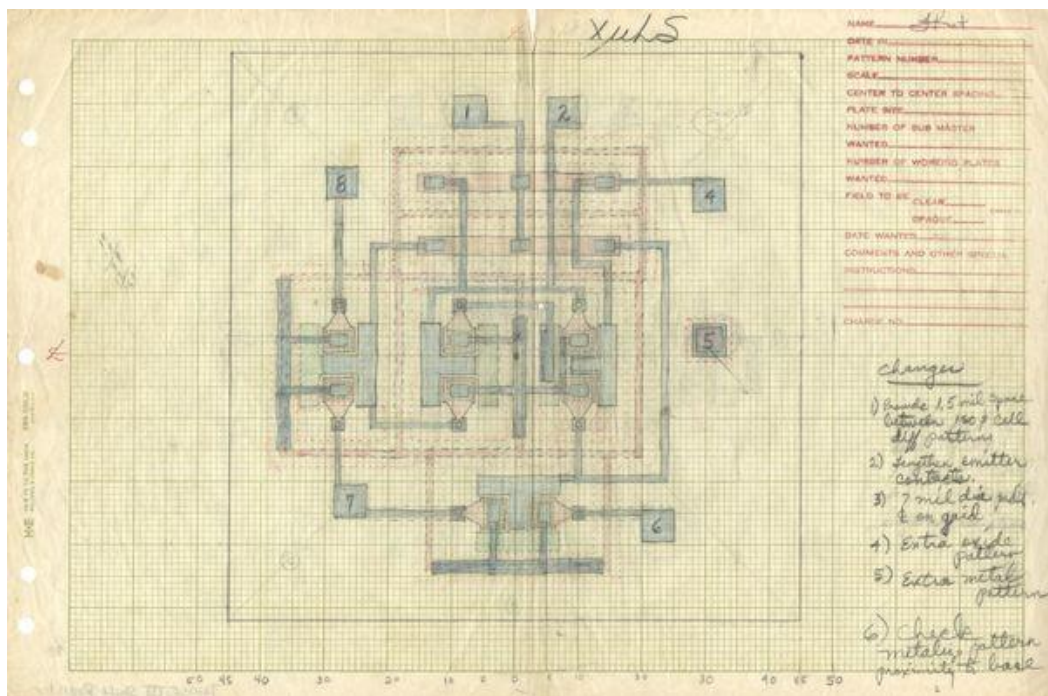
- 设计输入
- 设计生成
- 仿真与分析
- 检查与验证

.....



■ 1960-1970年代的集成电路

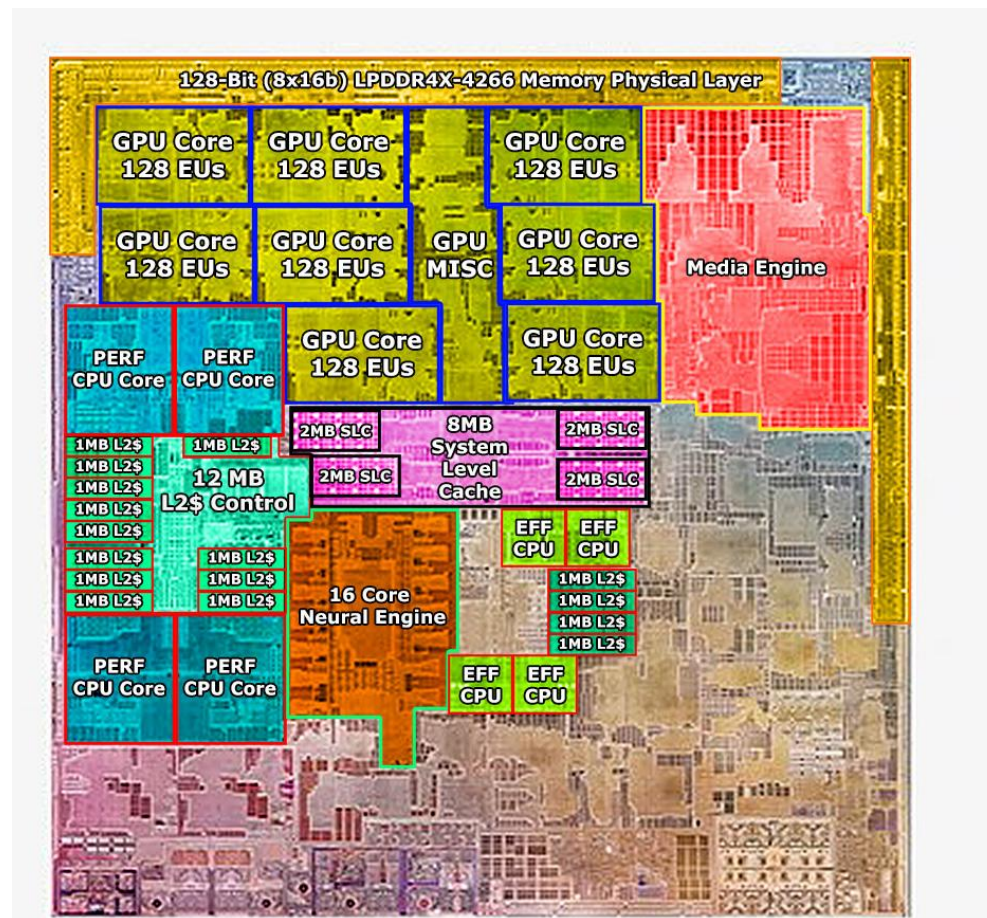
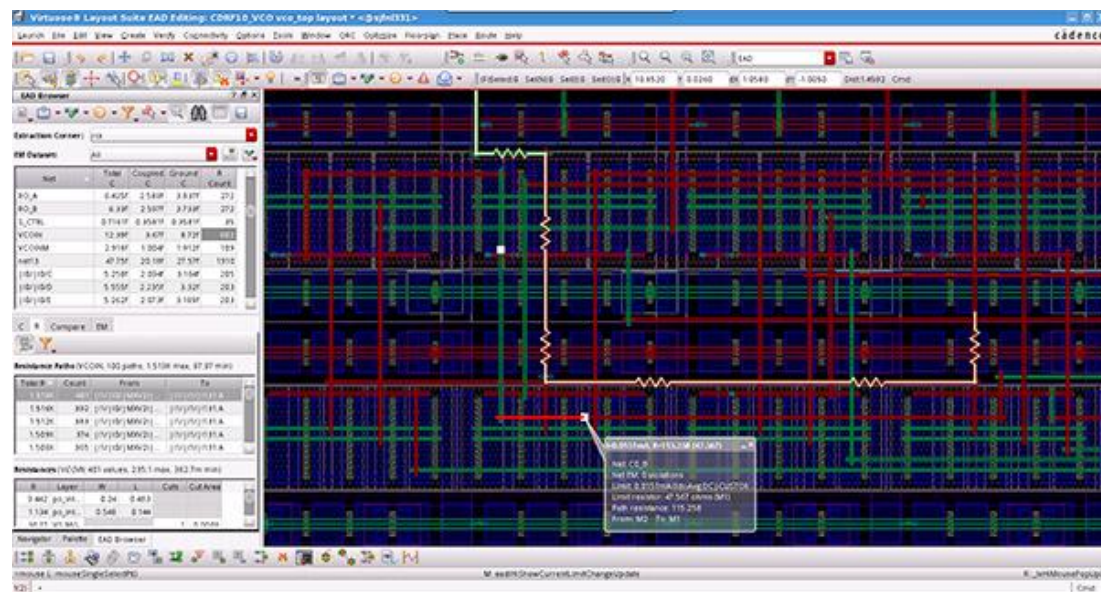
- ~数百个晶体管，线宽数十微米
- 纯手工完成设计



■ 2020年代的集成电路

- 数字IC：一百亿个晶体管，线宽仅为几纳米
- 手工设计显然不可能！

Apple A14 (5nm, 2020)



■ 原理图、版图输入

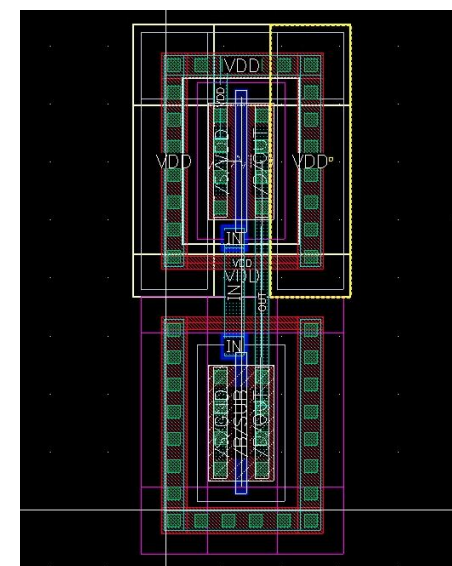
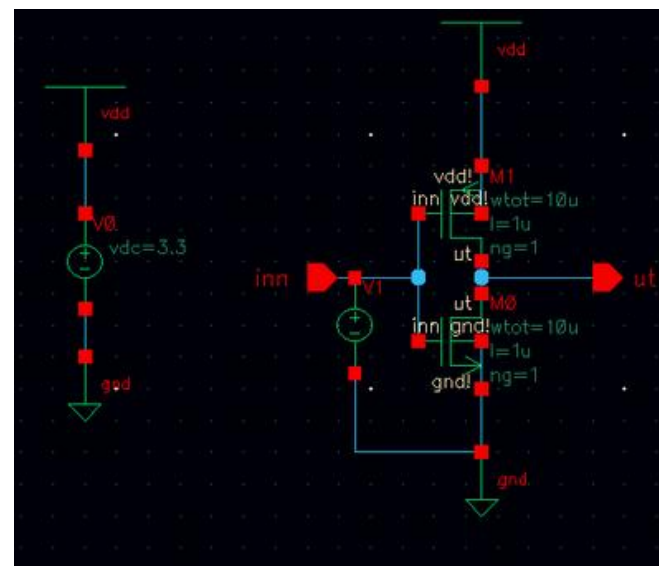
- Cadence Virtuoso
- 华大九天 Aether

■ 模拟电路仿真器

- Spice级仿真器: Spectre、Hspice
- 快速仿真器: AFS、Finesim
- Analog Design Environment (ADE)
- 电路仿真需要兼顾精度和效率

cā d e n c e[®]

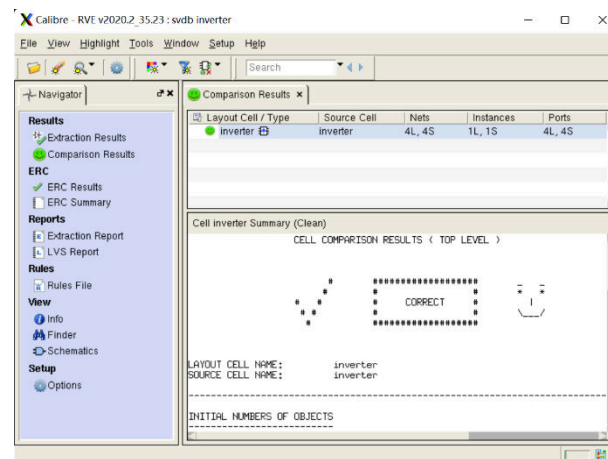
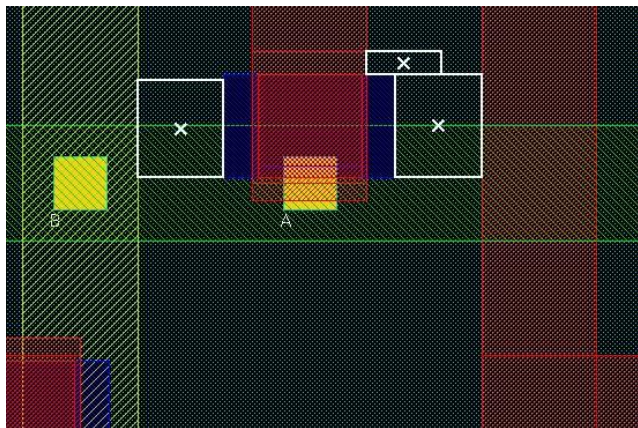
Virtuoso[®]
Custom IC Design Environment



Virtuoso ADE Suite
The modern analog design world

Spectre[®] X Simulator
Accuracy you know, speed you need

- 版图验证的目的是保证版图可制造，功能和性能与原理图相符
- 常见工具：Calibre、Assura、Diva，一般包括三大功能
 - DRC(Design Rule Check): 检查版图满足制造要求
 - LVS(Layout vs Schematic): 检查版图和原理图一致
 - PEX(Parasitic Extraction): 提取版图寄生便于后仿真验证性能



■ PCB设计

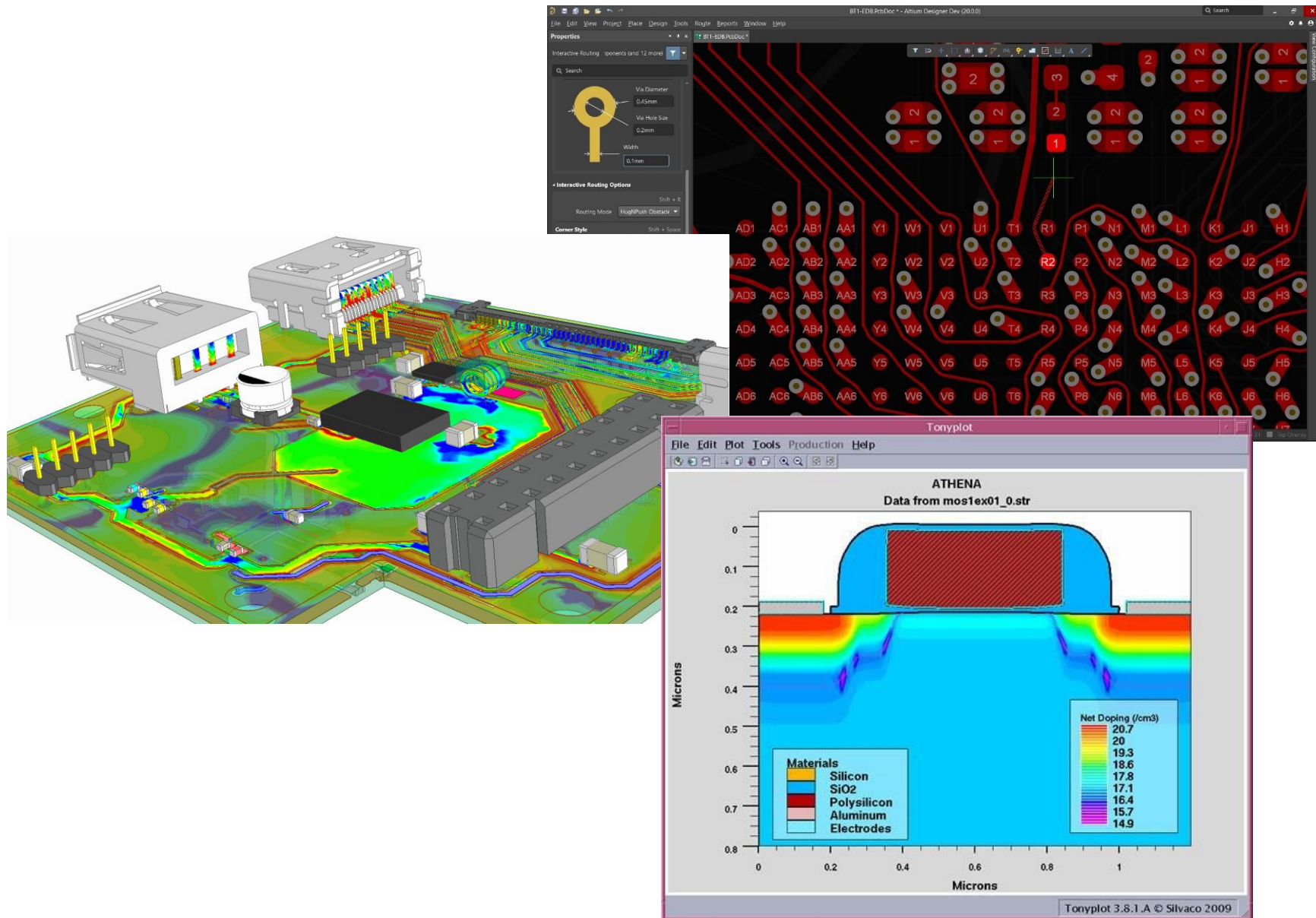
- Altium Designer
- Cadence Allegro

■ 电磁与微波仿真

- HFSS
- CTS

■ 工艺与器件仿真

- Silvaco
- Sentaurus



总结

- IC是非常复杂的系统，**必须采用层次化的方式进行设计**
- IC设计分为**系统设计、电路设计、版图设计**三大层次
 - 每个层次又进一步划分为多个子层次或子模块进行
- **IC设计高度分工**，每个工程师只负责一个小层次或模块的设计
- **IC设计高度依赖EDA**，每个层次的设计都有专用的EDA工具
- 模拟IC设计验证困难，高度依赖经验，知识琐碎，门槛较高；So，

Have Fun with IC Design!